

Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Grundbegriffe und Kombinatorische Grundlagen

Teschl, G., Teschl S. (2006): Mathematik für Informatiker Band 2:
Analysis und Statistik, Springer. (Studienbriefe „Kombinatorik“,
„Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung“)



Überblick

Grundbegriffe

Überblick

Grundbegriffe

Grundlegende Abzählverfahren

Grundbegriffe

Grundlegende Abzählverfahren

Permutationen und Kombinationen

Grundbegriffe

Grundlegende Abzählverfahren

Permutationen und Kombinationen

Zufallsexperiment:

- ▶ kann beliebig oft unter gleichen Bedingungen wiederholt werden
- ▶ die möglichen Ergebnisse stehen fest, aber es kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, welches Ergebnis eintritt

Ergebnismenge Ω :

Menge aller möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments
(schließen sich gegenseitig aus)

Zufallsexperiment:

- ▶ kann beliebig oft unter gleichen Bedingungen wiederholt werden
- ▶ die möglichen Ergebnisse stehen fest, aber es kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, welches Ergebnis eintritt

Ergebnismenge Ω :

Menge aller möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments
(schließen sich gegenseitig aus)

Beispiele:

Würfeln: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Münzwurf: $\Omega = \{K, Z\}$

Anzahl von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe vom Umfang 100:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Körpergröße (in cm) einer zufällig ausgewählten Person: $\Omega = [50, 300]$

Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt: $\Omega = [0, 10]$

Ω = Menge aller möglichen Ergebnisse (= Elementarereignisse)

oft interessiert uns nur, ob der Ausgang eines Zufallsexperiments zu einer Menge von Ergebnissen gehört, die eine bestimmte Eigenschaft erfüllen

Eine Teilmenge der Ergebnismenge Ω nennt man ein **Ereignis** A .

(Schreibweise: $A \subseteq \Omega$)

Ein Ereignis A tritt ein, wenn das Ergebnis des Zufallsexperiments ein Element von A ist.

Spezielle Ereignisse:

$A = \{\}$... das **unmögliche Ereignis** (das nie eintritt)

$A = \Omega$... das **sichere Ereignis** (das in jedem Fall eintritt)

Zufallsexperiment, Ereignis

Beispiel Würfeln:

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse:

Wurf einer geraden Zahl: $A =$

Wurf eines Sechser: $A =$

Beispiel Zählung von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Ereignisse:

Keine defekte Glühbirne: $A =$

Höchstens zwei defekte Glühbirnen: $A =$

Beispiel Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt:

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A =$

Länger als 2 Minuten: $B =$

Zufallsexperiment, Ereignis

Beispiel Würfeln:

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse:

Wurf einer geraden Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Wurf eines Sechser: $A =$

Beispiel Zählung von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Ereignisse:

Keine defekte Glühbirne: $A =$

Höchstens zwei defekte Glühbirnen: $A =$

Beispiel Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt:

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A =$

Länger als 2 Minuten: $B =$

Beispiel Würfeln:

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse:

Wurf einer geraden Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Wurf eines Sechser: $A = \{6\}$ (Elementarereignis)

Beispiel Zählung von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Ereignisse:

Keine defekte Glühbirne: $A =$

Höchstens zwei defekte Glühbirnen: $A =$

Beispiel Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt:

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A =$

Länger als 2 Minuten: $B =$

Beispiel Würfeln:

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse:

Wurf einer geraden Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Wurf eines Sechser: $A = \{6\}$ (Elementarereignis)

Beispiel Zählung von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Ereignisse:

Keine defekte Glühbirne: $A = \{0\}$

Höchstens zwei defekte Glühbirnen: $A =$

Beispiel Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt:

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A =$

Länger als 2 Minuten: $B =$

Beispiel Würfeln:

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse:

Wurf einer geraden Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Wurf eines Sechser: $A = \{6\}$ (Elementarereignis)

Beispiel Zählung von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Ereignisse:

Keine defekte Glühbirne: $A = \{0\}$

Höchstens zwei defekte Glühbirnen: $A = \{0, 1, 2\}$

Beispiel Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt:

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A =$

Länger als 2 Minuten: $B =$

Beispiel Würfeln:

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse:

Wurf einer geraden Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Wurf eines Sechser: $A = \{6\}$ (Elementarereignis)

Beispiel Zählung von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Ereignisse:

Keine defekte Glühbirne: $A = \{0\}$

Höchstens zwei defekte Glühbirnen: $A = \{0, 1, 2\}$

Beispiel Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt:

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B =$

Beispiel Würfeln:

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse:

Wurf einer geraden Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Wurf eines Sechser: $A = \{6\}$ (Elementarereignis)

Beispiel Zählung von defekten Glühbirnen in einer Stichprobe:

$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$

Ereignisse:

Keine defekte Glühbirne: $A = \{0\}$

Höchstens zwei defekte Glühbirnen: $A = \{0, 1, 2\}$

Beispiel Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt:

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B = (2, 10]$

Zufallsexperiment, Ereignis

Beispiel: Roulette



Beispiel: Roulette

Ergebnismenge: $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots, 35, 36\}$

Ereignisse:

Gerade: $\{2, 4, 6, \dots, 34, 36\}$

Ungerade: $\{1, 3, 5, \dots, 33, 35\}$

Rot: $\{1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36\}$

Schwarz: $\{2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35\}$

Obere Hälfte: $\{1, 2, 3, \dots, 17, 18\}$

Untere Hälfte: $\{19, 20, 21, \dots, 35, 36\}$

1. Dutzend: $\{1, 2, 3, \dots, 11, 12\}$

2. Dutzend: $\{13, 14, 15, \dots, 23, 24\}$

3. Dutzend: $\{25, 26, 27, \dots, 35, 36\}$

1. Kolonne: $\{1, 4, 7, 10, \dots, 31, 34\}$

2. Kolonne: $\{2, 5, 8, 11, \dots, 32, 35\}$

3. Kolonne: $\{3, 6, 9, 12, \dots, 33, 36\}$

Gegenereignis, Verknüpfung von Ereignissen

Ereignis = Teilmenge von Ergebnismenge Ω

→ "Rechnen" mit Ereignissen $A, B \subseteq \Omega \hat{=}$ Mengenoperationen

Ereignis **A und B** ... Durchschnitt $A \cap B$
(alle Elemente von Ω , die zu A und zu B gehören)

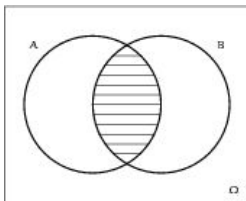
Ereignis **A oder B** ... Vereinigung $A \cup B$
(alle Elemente von Ω , die zu A oder zu B gehören)

Gegenereignis von A ... Komplement $\bar{A} = \Omega \setminus A$
(alle Elemente von Ω , die nicht zu A gehören)

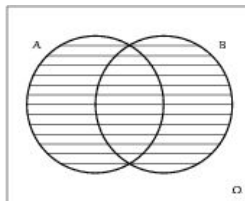
Ereignis **B aber nicht A** ... Differenz $B \setminus A$
(alle Elemente von Ω , die zu B gehören und nicht zu A)

Zwei Ereignisse A und B heißen **unvereinbar** (oder **disjunkt**), wenn $A \cap B = \{\}$
(also wenn sie nie gleichzeitig eintreten können).

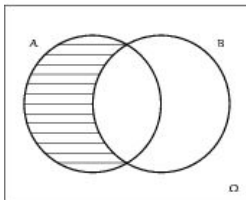
Mengenoperationen als Venn-Diagramme



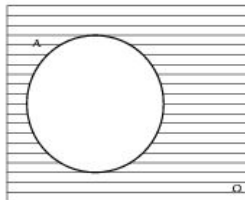
(a) $A \cap B$



(b) $A \cup B$



(c) $A \setminus B$



(d) $\bar{A}$

Beispiel: Würfeln

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Gerade Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Zahl größer als 3: $B = \{4, 5, 6\}$

Einser: $C = \{1\}$

Ereignis A und B: $A \cap B =$

Ereignis A oder B: $A \cup B =$

Gegenereignis von A: $\bar{A} =$

Ereignis B aber nicht A: $B \setminus A =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Würfeln

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Gerade Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Zahl größer als 3: $B = \{4, 5, 6\}$

Einser: $C = \{1\}$

Ereignis A und B: $A \cap B = \{4, 6\}$

Ereignis A oder B: $A \cup B =$

Gegenereignis von A: $\bar{A} =$

Ereignis B aber nicht A: $B \setminus A =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Würfeln

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Gerade Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Zahl größer als 3: $B = \{4, 5, 6\}$

Einser: $C = \{1\}$

Ereignis A und B: $A \cap B = \{4, 6\}$

Ereignis A oder B: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

Gegenereignis von A: $\bar{A} =$

Ereignis B aber nicht A: $B \setminus A =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Würfeln

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Gerade Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Zahl größer als 3: $B = \{4, 5, 6\}$

Einser: $C = \{1\}$

Ereignis A und B: $A \cap B = \{4, 6\}$

Ereignis A oder B: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

Gegenereignis von A: $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$

Ereignis B aber nicht A: $B \setminus A =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Würfeln

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Gerade Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Zahl größer als 3: $B = \{4, 5, 6\}$

Einser: $C = \{1\}$

Ereignis A und B: $A \cap B = \{4, 6\}$

Ereignis A oder B: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

Gegenereignis von A: $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$

Ereignis B aber nicht A: $B \setminus A = \{5\}$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Würfeln

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Gerade Zahl: $A = \{2, 4, 6\}$

Zahl größer als 3: $B = \{4, 5, 6\}$

Einser: $C = \{1\}$

Ereignis A und B: $A \cap B = \{4, 6\}$

Ereignis A oder B: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

Gegenereignis von A: $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$

Ereignis B aber nicht A: $B \setminus A = \{5\}$

Ereignis A und C: $A \cap C = \{\}$ (A und C sind unvereinbar)

Beispiel: Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B = (2, 10]$

Länger als 7 Minuten: $C = (7, 10]$

Ereignis A und B: $A \cap B =$

Ereignis A oder B: $A \cup B =$

Gegenereignis von A: $\bar{A} =$

Ereignis A aber nicht B: $A \setminus B =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B = (2, 10]$

Länger als 7 Minuten: $C = (7, 10]$

Ereignis A und B: $A \cap B = (2, 5)$

Ereignis A oder B: $A \cup B =$

Gegenereignis von A: $\bar{A} =$

Ereignis A aber nicht B: $A \setminus B =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B = (2, 10]$

Länger als 7 Minuten: $C = (7, 10]$

Ereignis A und B: $A \cap B = (2, 5)$

Ereignis A oder B: $A \cup B = [0, 10]$

Gegenereignis von A: $\bar{A} =$

Ereignis A aber nicht B: $A \setminus B =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B = (2, 10]$

Länger als 7 Minuten: $C = (7, 10]$

Ereignis A und B: $A \cap B = (2, 5)$

Ereignis A oder B: $A \cup B = [0, 10]$

Gegenereignis von A: $\bar{A} = [5, 10]$

Ereignis A aber nicht B: $A \setminus B =$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B = (2, 10]$

Länger als 7 Minuten: $C = (7, 10]$

Ereignis A und B: $A \cap B = (2, 5)$

Ereignis A oder B: $A \cup B = [0, 10]$

Gegenereignis von A: $\bar{A} = [5, 10]$

Ereignis A aber nicht B: $A \setminus B = [0, 2]$

Ereignis A und C: $A \cap C =$

Beispiel: Wartezeit an einer Haltestelle, wo alle 10 Minuten ein Bus fährt

Ergebnismenge $\Omega = [0, 10]$

Ereignisse:

Kürzer als 5 Minuten: $A = [0, 5)$

Länger als 2 Minuten: $B = (2, 10]$

Länger als 7 Minuten: $C = (7, 10]$

Ereignis A und B: $A \cap B = (2, 5)$

Ereignis A oder B: $A \cup B = [0, 10]$

Gegenereignis von A: $\bar{A} = [5, 10]$

Ereignis A aber nicht B: $A \setminus B = [0, 2]$

Ereignis A und C: $A \cap C = \{\}$ (A und C sind unvereinbar)

Durchschnitt:

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ und } \omega \in B\}$$

Vereinigung:

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ oder } \omega \in B\}$$

Differenz:

$$B \setminus A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in B \text{ und } \omega \notin A\}$$

Komplement:

$$\overline{A} = \Omega \setminus A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$$

Kartesisches Produkt von zwei Mengen A und B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ und } b \in B\}$$

- ▶ Kommutativgesetze:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- ▶ Assoziativgesetze:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- ▶ Distributivgesetze:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- ▶ de Morgan:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Laplace-Experiment:

- ▶ die Ergebnismenge Ω besteht aus endlich vielen Ergebnissen
- ▶ jedes Ergebnis ist gleichwahrscheinlich

Bei einem Laplace-Experiment ist die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses $A \subset \Omega$ gegeben durch

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der für } A \text{ günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl der möglichen Ergebnisse}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

$|A|$... Anzahl der Elemente der Menge A

Beispiel: Würfeln

Ergebnismenge: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $|\Omega| = 6$

Gesucht:

Wahrscheinlichkeit der Ereignisse

A = gerade Augenzahl

B = Augenzahl durch 3 teilbar

$A = \{2, 4, 6\}$, $|A| = 3$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$B = \{3, 6\}$, $|B| = 2$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.33$$

Grundbegriffe

Grundlegende Abzählverfahren

Permutationen und Kombinationen

Kombinatorik = "Kunst des Zählens ohne tatsächlich zu zählen"

- ▶ Wie viele versch. Passwörter mit mind. 6 und höchstens 8 Zeichen gibt es, wenn mind. ein Zeichen eine Ziffer sein muss?
- ▶ Wieviele unterschiedliche Informationen können in einem Byte gespeichert werden?
- ▶ Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit im Lotto 6 Richtige zu haben?

Gegeben:

n Objekte mit Eigenschaft a

m Objekte mit Eigenschaft b

Eigenschaft a und Eigenschaft b schließen einander aus

$\Rightarrow n + m$ Objekte, die Eigenschaft a oder Eigenschaft b haben

In Mengenschreibweise:

A, B endliche, disjunkte Mengen ($A \cap B = \{\}$)

$$\Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|.$$

Eine Aufgabe kann in 2 Teilschritte zerlegt werden und es gibt

n Möglichkeiten zur Durchführung des 1. Schrittes

m Möglichkeiten zur Durchführung des 2. Schrittes

$\Rightarrow n \cdot m$ Möglichkeiten für die Durchführung der gesamten Aufgabe

In Mengenschreibweise:

A, B endliche Mengen

$$\Rightarrow |A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Beispiel: Produktregel

Es gibt

- 3 Routen um von Wien nach Graz zu fahren,
- 4 Routen um von Graz nach Marburg zu fahren.

Wieviele mögliche Wege gibt es um von Wien über Graz nach Marburg zu fahren?

$$3 \cdot 4 = 12 \text{ Gesamtrouten}$$

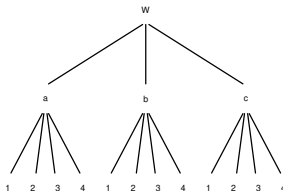
Beispiel: Produktregel

Es gibt

- 3 Routen um von Wien nach Graz zu fahren,
- 4 Routen um von Graz nach Marburg zu fahren.

Wieviele mögliche Wege gibt es um von Wien über Graz nach Marburg zu fahren?

$$3 \cdot 4 = 12 \text{ Gesamtrouten}$$



Wurf von zwei Würfeln:

Ergebnismenge

$$\begin{aligned}\Omega &= \{(1, 1), (1, 2), \dots, (6, 5), (6, 6)\} \\ &= \{(i, j) \mid i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\end{aligned}$$

Produktregel

$$\Rightarrow |\Omega| = |\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}| \cdot |\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}| = 36$$

Eine Aufgabe kann in k Teilschritte zerlegt werden und es gibt

m_1 Möglichkeiten zur Durchführung des 1. Schrittes

m_2 Möglichkeiten zur Durchführung des 2. Schrittes

$\vdots$

m_k Möglichkeiten zur Durchführung des k -ten Schrittes

$\Rightarrow m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$ Möglichkeiten für die Durchführung der gesamten Aufgabe

In Mengenschreibweise:

$A_1, A_2, \dots, A_k$ endliche Mengen

$$\Rightarrow |A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|$$

Beispiel: Produktregel allgemeiner

Wieviele verschiedene 8-stellige Dualzahlen gibt es?

Es gibt

2 Möglichkeiten für die Belegung der 1. Stelle

2 Möglichkeiten für die Belegung der 2. Stelle

⋮

2 Möglichkeiten für die Belegung der 8. Stelle

$\Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^8 = 256$ verschiedene 8-stellige Dualzahlen

Beispiel: Produktregel allgemeiner

Ein Autokennzeichen besteht in den ersten zwei Stellen aus Großbuchstaben, in den folgenden vier Stellen aus Ziffern, Buchstaben und Ziffern können auch mehrfach vorkommen.

Wieviele mögliche Autokennzeichen gibt es?

Ein Autokennzeichen hat also die Form BBZZZZ.

Für B gibt es jeweils 26 Möglichkeiten, für Z jeweils 10 Möglichkeiten.

⇒ insgesamt $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 6\,760\,000$ mögliche Kennzeichen

Beispiel: Summen- und Produktregel

Ein Passwort kann aus 6-8 Zeichen bestehen (Kleinbuchstaben oder Ziffern).
Wieviele mögliche Passwörter gibt es?

P_6 ... Anzahl der möglichen Passwörter mit 6 Zeichen

P_7 ... Anzahl der möglichen Passwörter mit 7 Zeichen

P_8 ... Anzahl der möglichen Passwörter mit 8 Zeichen

Summenregel

$\Rightarrow P = P_6 + P_7 + P_8$ ist die Anzahl aller möglichen Passwörter mit 6-8 Zeichen

für jedes Zeichen gibt es $26+10=36$ mögliche Belegungen

Produktregel

$$\Rightarrow P_6 = 36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 \cdot 36 = 36^6$$

$$\Rightarrow P_7 = 36^7$$

$$\Rightarrow P_8 = 36^8$$

$$P = P_6 + P_7 + P_8 = 36^6 + 36^7 + 36^8 = 2\,901\,650\,853\,888 \text{ mögliche Passwörter}$$

Beispiel: Summen- und Produktregel

Ein Passwort kann aus 6-8 Zeichen bestehen (Kleinbuchstaben oder Ziffern).
Wieviele mögliche Passwörter gibt es, wenn mindestens eines der Zeichen eine Ziffer sein muss?

Z_6 ... Anzahl der erlaubten Passwörter mit 6 Zeichen

Z_7 ... Anzahl der erlaubten Passwörter mit 7 Zeichen

Z_8 ... Anzahl der erlaubten Passwörter mit 8 Zeichen

Berechnen Z_6 :

alle sechsstelligen Passwörter sind erlaubt außer jene, die keine Ziffer enthalten

Passwörter ohne Ziffer enthalten nur Buchstaben

⇒ 26 mögliche Belegungen für jedes Zeichen

⇒ 26^6 sechsstellige Passwörter ohne Ziffer

⇒ $Z_6 = P_6 - 26^6$

Genauso: $Z_7 = P_7 - 26^7$, $Z_8 = P_8 - 26^8$

$Z = Z_6 + Z_7 + Z_8 = P - 26^6 - 26^7 - 26^8 = 2\,684\,483\,063\,360$ erlaubte Passwörter

Verallgemeinerung der Summenregel für beliebige endliche Mengen A , B :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Die gemeinsamen Elemente, also die Elemente in $A \cap B$, werden in $|A|$ und auch in $|B|$ gezählt

—→ werden also doppelt gezählt

—→ muss die Anzahl der gemeinsamen Elemente wieder abziehen

Beispiel: Inklusions-Exklusions-Prinzip

Wieviele 8-stellige Dualzahlen gibt es, die mit 0 beginnen oder mit 11 enden?

Anzahl der 8-stelligen Dualzahlen, die mit 0 beginnen:

$$1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^7$$

Anzahl der 8-stelligen Dualzahlen, die mit 11 enden:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2^6$$

Anzahl der 8-stelligen Dualzahlen, die mit 0 beginnen und mit 11 enden:

$$1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2^5$$

$$\Rightarrow 2^7 + 2^6 - 2^5 = 160 \text{ Dualzahlen, die mit 0 beginnen oder mit 11 enden}$$

In einer Stadt sprechen 1 000 000 Menschen Deutsch oder Französisch. Wenn 90% davon zumindest Deutsch und 20% davon zumindest Französisch sprechen, wieviele sprechen dann beide Sprachen?

D ... Menge der Deutsch sprechenden Menschen

F ... Menge der Französisch sprechenden Menschen

$$|D \cup F| = 1\,000\,000, \quad |D| = 900\,000, \quad |F| = 200\,000$$

$$\Rightarrow |D \cap F| = |D| + |F| - |D \cup F| = 900\,000 + 200\,000 - 1\,000\,000 = 100\,000$$

$\Rightarrow$ 100 000 Menschen in dieser Stadt sprechen beide Sprachen

Grundbegriffe

Grundlegende Abzählverfahren

Permutationen und Kombinationen

Wieviele Möglichkeiten gibt es, 5 Bilder nebeneinander an der Wand aufzuhängen?

Es gibt

5 Möglichkeiten zur Auswahl eines Bildes für die 1. Position

4 Möglichkeiten zur Auswahl eines Bildes für die 2. Position

3 Möglichkeiten zur Auswahl eines Bildes für die 3. Position

2 Möglichkeiten zur Auswahl eines Bildes für die 4. Position

1 Bild für die 5. Position

⇒ $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ mögliche Reihenfolgen, in denen die Bilder aufgehängt werden können

Ein Club hat 10 Mitglieder. Es soll ein Präsident, ein Vizepräsident und ein Kassier gewählt werden.

Wieviele Möglichkeiten gibt es, diese 3 Positionen zu besetzen?

Es gibt

- 10 Möglichkeiten zur Auswahl einer Person als Präsident

- 9 Möglichkeiten zur Auswahl einer Person als Vizepräsident

- 8 Möglichkeiten zur Auswahl einer Person als Kassier

$\Rightarrow 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ Möglichkeiten, diese 3 Positionen zu besetzen

(k-) Permutationen

Gegeben: Menge von n Elementen

k - **Permutation** ... geordnete Auswahl von k Objekten (Reihenfolge wichtig!)

Permutation: $k = n$... alle n Elemente werden ausgewählt und angeordnet

Anzahl der Permutationen:

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Anzahl der k - Permutationen:

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

(k-) Permutationen mit Zurücklegen

Gegeben: Menge von n Elementen

Anzahl der Möglichkeiten für eine geordnete Auswahl von k Objekten, wobei jedes Element mehrfach vorkommen kann:

$$\underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k \text{ mal}} = n^k$$

Beispiel: k- Kombinationen

Aus vier Personen $\{a, b, c, d\}$ soll ein zweiköpfiges Team ausgewählt werden. Wieviele Möglichkeiten gibt es, dieses Team zu bilden?

Es gibt $4 \cdot 3 = 12$ Möglichkeiten für eine Auswahl von zwei Personen wenn die Reihenfolge berücksichtigt wird:

$(a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, c), (b, d), (c, a), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b), (d, c)$

Es kommt hier aber nicht auf die Reihenfolge innerhalb eines Teams an:
 (a, b) und (b, a) bezeichnet dasselbe Team

→ jedes Team wurde doppelt gezählt

→ müssen die Anzahl der geordneten Auswahlen noch durch 2 dividieren

⇒ $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ verschiedene Teams $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}$

Aus vier Personen $\{a, b, c, d\}$ soll ein dreiköpfiges Team ausgewählt werden. Wieviele Möglichkeiten gibt es, dieses Team zu bilden?

Es gibt $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ Möglichkeiten für eine Auswahl von drei Personen wenn die Reihenfolge berücksichtigt wird.

- ▶ es kommt nicht auf die Reihenfolge innerhalb eines Teams an
- ▶ es gibt $3! = 6$ Möglichkeiten drei Personen eines Teams anzuordnen

→ jedes Team wurde $3! = 6$ mal gezählt

→ müssen die Anzahl der geordneten Auswahlen durch $3! = 6$ dividieren

$$\Rightarrow \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!} = \frac{24}{6} = 4 \text{ verschiedene Teams}$$

(k-) Kombinationen

Gegeben: Menge von n Elementen

k - **Kombination** ... ungeordnete Auswahl von k Objekten (Reihenfolge egal!)
= k - elementige Teilmenge

Anzahl der k - Kombinationen:

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

$\binom{n}{k}$... Binomialkoeffizient

Beispiel: Lotto „6 aus 45“

Kreuzen wir 6 Zahlen am Lottoschein der Reihe nach an, dann haben wir folgende Möglichkeiten:

45 Möglichkeiten für das 1. Kreuz

44 Möglichkeiten für das 2. Kreuz

43 Möglichkeiten für das 3. Kreuz

42 Möglichkeiten für das 4. Kreuz

41 Möglichkeiten für das 5. Kreuz

40 Möglichkeiten für das 6. Kreuz

⇒ $45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40$ Möglichkeiten, die Zahlen der Reihe nach anzukreuzen

Es ist beim Lotto egal, in welcher Reihenfolge wir die Zahlen ankreuzen. Es gibt 6! Möglichkeiten, dieselben 6 Zahlen in unterschiedlichen Reihenfolgen anzukreuzen.

$$\Rightarrow \frac{45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40}{6!} = 8\,145\,060 \text{ Möglichkeiten}$$

Beispiel: Lotto „6 aus 45“

Wieviele Möglichkeiten gibt es, aus 45 Zahlen 6 Zahlen auszuwählen (wobei es auf die Reihenfolge nicht ankommt)?

$$\binom{45}{6} = \frac{45!}{6! \cdot 39!} = \frac{45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40}{6!} = 8\,145\,060$$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A = „Sechser“ im Lotto?

$$P(A) = \frac{1}{\binom{45}{6}} = \frac{1}{8\,145\,060}$$

Einschub: Binomischer Lehrsatz

Warum werden die Ausdrücke $\binom{n}{k}$ Binomialkoeffizienten genannt?

→ kommen als Koeffizienten in der verallgemeinerten binomischen Formel vor

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k\end{aligned}$$

$$n=2: (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2$$

$$n=3: (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = \binom{3}{0}a^3 + \binom{3}{1}a^2b + \binom{3}{2}ab^2 + \binom{3}{3}b^3$$

Einschub: Binomischer Lehrsatz

Warum werden die Ausdrücke $\binom{n}{k}$ Binomialkoeffizienten genannt?

→ kommen als Koeffizienten in der verallgemeinerten binomischen Formel vor

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k\end{aligned}$$

$$n=2: (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2$$

$$n=3: (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = \binom{3}{0}a^3 + \binom{3}{1}a^2b + \binom{3}{2}ab^2 + \binom{3}{3}b^3$$

$$a^{n-k}b^k = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n-k \text{ mal}} \cdot \underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_k$$

→ $\binom{n}{k}$ mögliche Produkte wo $n-k$ mal a und k mal b vorkommt

Binomialkoeffizient:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Nützliche Eigenschaften:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (\text{Symmetrie})$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \quad (\text{Additionseigenschaft})$$

Eine Lieferung von 10 PCs enthält 3 fehlerhafte Geräte. Man entnimmt dieser Lieferung eine Stichprobe vom Umfang 5.

Wieviele verschiedene Stichproben vom Umfang 5 gibt es?

Es gibt $\binom{10}{5} = 252$ verschiedene Stichproben.

Beispiel: Stichprobe

Lieferung von 10 PCs, 3 davon fehlerhaft;

Wieviele Stichproben vom Umfang 5 enthalten genau 2 defekte Geräte?

Stellt sich die Entnahme einer Stichprobe mit genau 2 defekten Geräten in 2 Teilschritten vor:

Schritt 1: Entnahme von 2 defekten aus den insgesamt 3 defekten Geräten

$$\Rightarrow \binom{3}{2} \text{ Möglichkeiten}$$

Schritt 2: Entnahme von 3 intakten Geräten aus den insgesamt 7 intakten Geräten

$$\Rightarrow \binom{7}{3} \text{ Möglichkeiten}$$

Nach der Produktregel gibt es also insgesamt für die Entnahme einer Stichprobe mit genau 2 defekten Geräten

$$\binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3} = 105 \text{ Möglichkeiten}$$

Lieferung von 10 PCs, 3 davon fehlerhaft;

Wieviele Stichproben vom Umfang 5 enthalten mindestens ein defektes Gerät?

Stichproben mit mindestens einem defekten Gerät:

Stichproben mit genau einem, genau zwei oder genau drei defekten Geräten

Wie vorher:

$\binom{3}{1} \cdot \binom{7}{4}$ Stichproben mit genau einem defekten Gerät

$\binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3}$ Stichproben mit genau zwei defekten Geräten

$\binom{3}{3} \cdot \binom{7}{2}$ Stichproben mit genau drei defekten Geräten

Nach der Summenregel gibt es also insgesamt für die Entnahme einer Stichprobe mit mindestens einem defekten Gerät

$$\binom{3}{1} \cdot \binom{7}{4} + \binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3} + \binom{3}{3} \cdot \binom{7}{2} = 231 \text{ Möglichkeiten}$$

Beispiel: Stichprobe

Eine Lieferung von 10 PCs enthält 3 fehlerhafte Geräte. Man entnimmt dieser Lieferung eine Stichprobe vom Umfang 5.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau zwei defekte Geräte zu ziehen?

Ergebnismenge Ω = alle möglichen 5-elementigen Stichproben

Ereignis A = die Stichprobe enthält genau 2 defekte Geräte

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3}}{\binom{10}{5}} = \frac{105}{252} = 0.42$$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens ein defektes Gerät zu ziehen?

Ereignis B = die Stichprobe enthält mindestens ein defektes Gerät

$$\Rightarrow P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{7}{4} + \binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3} + \binom{3}{3} \cdot \binom{7}{2}}{\binom{10}{5}} = \frac{231}{252} = 0.92$$

Beispiel: (k-) Kombinationen mit Zurücklegen

Hochzeitgesellschaft: 30 Gäste, 3 Menüs A, B, C zur Auswahl
Wieviele Möglichkeiten gibt es 30 Menüs zu bestellen?

Eine Möglichkeit: 8 mal Menü A, 12 mal Menü B, 10 mal Menü C

„Stricherlliste“:

A | | | | | | | B | | | | | | | | | | C | | | | | | | |

Fragestellung ist also äquivalent zur Frage:

Wieviele Möglichkeiten gibt es, aus den 32 Positionen rechts von A die 30 Positionen für die Stricherl auszuwählen (ohne Zurücklegen)?

$$\Rightarrow \binom{32}{30} = \frac{32!}{30! \cdot 2!} = \frac{32 \cdot 31}{2} = 16 \cdot 31 = 496$$

(k-) Kombinationen mit Zurücklegen

Gegeben: Menge von n Elementen

Anzahl der Möglichkeiten für eine ungeordnete Auswahl von k Objekten, wobei jedes Element mehrfach vorkommen kann:

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Anzahl der Möglichkeiten k Objekte aus einer Menge von n Elementen auszuwählen:

	Reihenfolge wichtig	Reihenfolge egal
ohne Zurücklegen	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$
mit Zurücklegen	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

n-Faktorielle (Fakultät):

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Binomialkoeffizient:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

n-Faktorielle in R:

```
factorial(4)
```

```
## [1] 24
```

Binomialkoeffizient in R:

```
choose(3,2)
```

```
## [1] 3
```